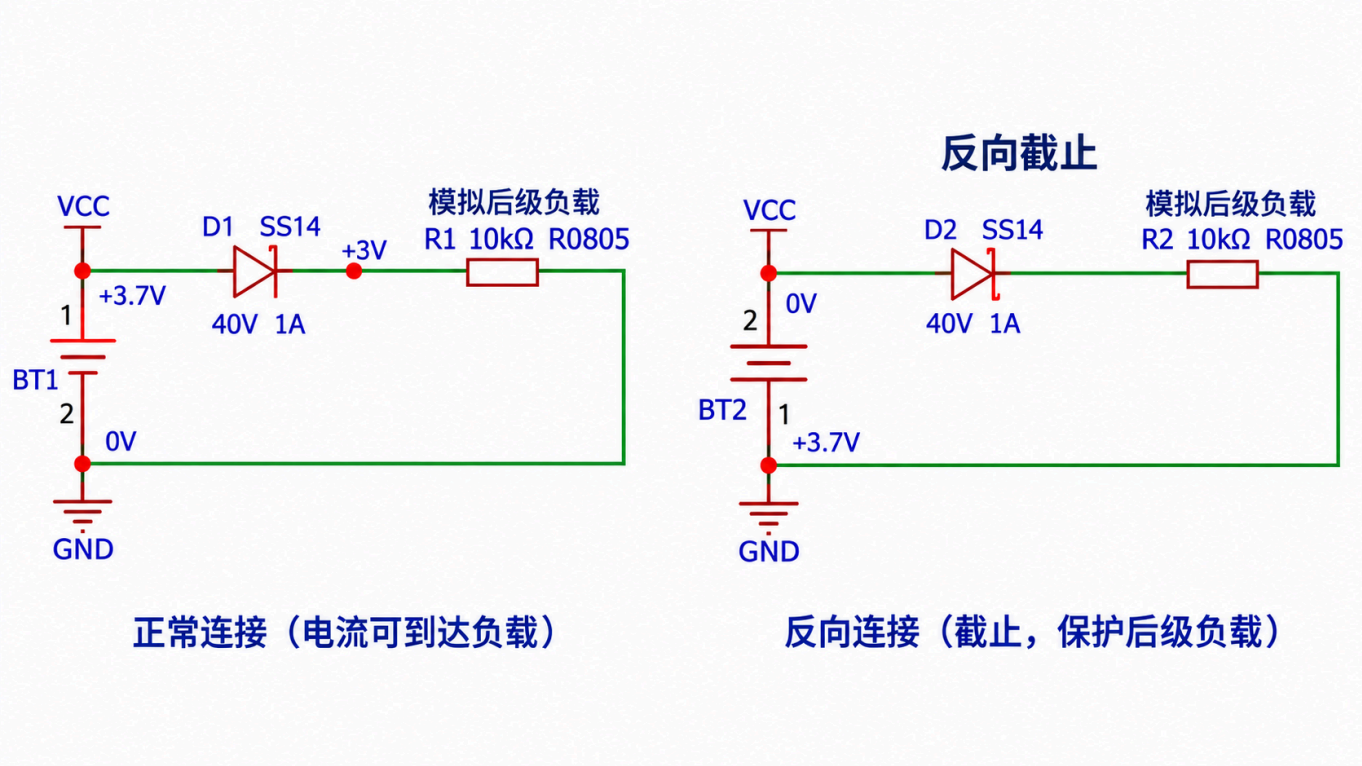
+++ date = '2026-10-09' draft = false title = '电源防反接电路分析' math = true +++

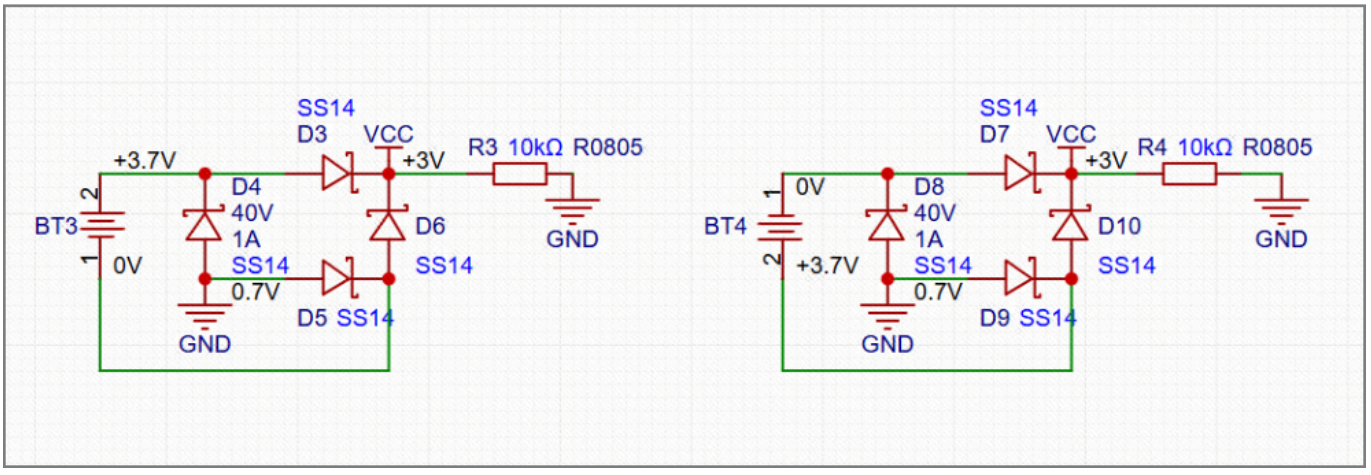
电源防反接电路分析

二极管（D1、D2） 防反接电路分析



- 正接：D1有压差，承担整个电路的电流
- 反接：D1会承受一个“反向电压”，相当于电阻无限大，承担电源电压
- 适用于：小电流、允许压降的防反接
- 不适用于：大电流、低电压、高效率、低功耗系统

整流桥 防反接电路分析



- 不管电路正常接入还是反向接入，都可以正常工作
- 全桥整流需要承受两个二极管的压降（正接D3+D5，反接D10+D8）
- 需要考虑负载电流的大小选择合适的二极管

查手册

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{LOAD}$$

假设$I_{LOAD} = 500mA$时，$V_F = 0.7v$

此时I_{D1}为二极管需要考虑的负载电流，两个二极管的压降为$2 \times V_F$ I_{LOAD} 为负载电流

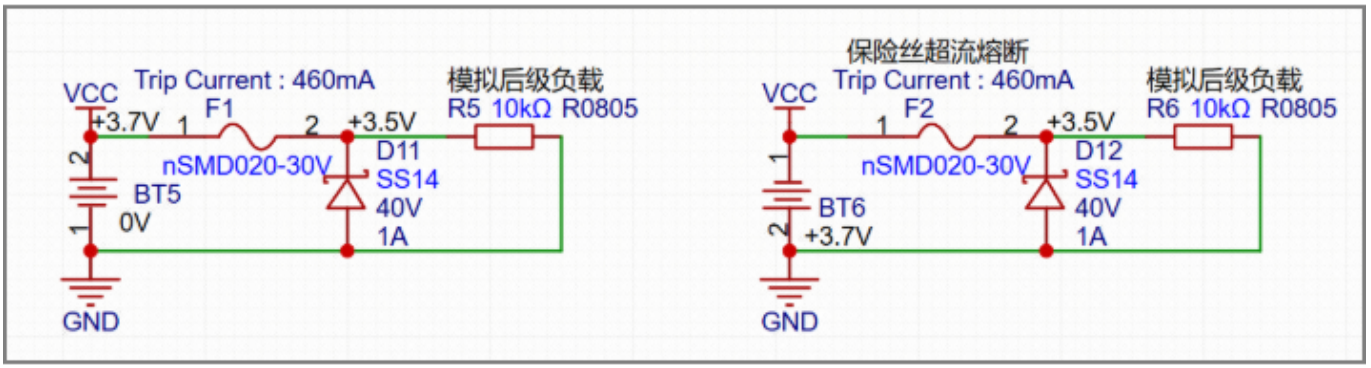
正导通电流路径：

$$\boxed{BT3(+) \rightarrow D3 \rightarrow VCC \rightarrow 负载 \rightarrow GND \rightarrow D5 \rightarrow BT3(-)}$$

反接电流路径：

$$\boxed{BT4(+) \rightarrow D10 \rightarrow VCC \rightarrow 负载 \rightarrow GND \rightarrow D8 \rightarrow BT4(-)}$$

保险丝+二极管 防反接



- 电源正接时，整个负载电流全部经过保险丝，需要考虑后级负载电流大小
- 电源反接时，电流经过二极管流会保险丝，此时保险丝自身+二极管的电阻很小，电流会迅速增加熔断保险丝
- 二极管的持续电流要 **大于** 保险丝的跳闸电流，保护二极管

正接电流路径：

$$\boxed{BT5(+) \rightarrow F1 \rightarrow R5 \rightarrow GND \rightarrow BT5(-)}$$

反接电流路径：

$$\boxed{BAT+ \rightarrow D \rightarrow PTC \rightarrow BAT-}$$

计算电流：

1、正接：

$$I_{LOAD} \approx \frac{V_{BAT}}{R_5}$$

假设：$R_5 = 10\text{k}\Omega$，$V_{BAT} = 3.7v$

$$I_{LOAD} \approx 0.37mA$$

I_{LOAD} 这个是非常小的电流，F1完全不会动作

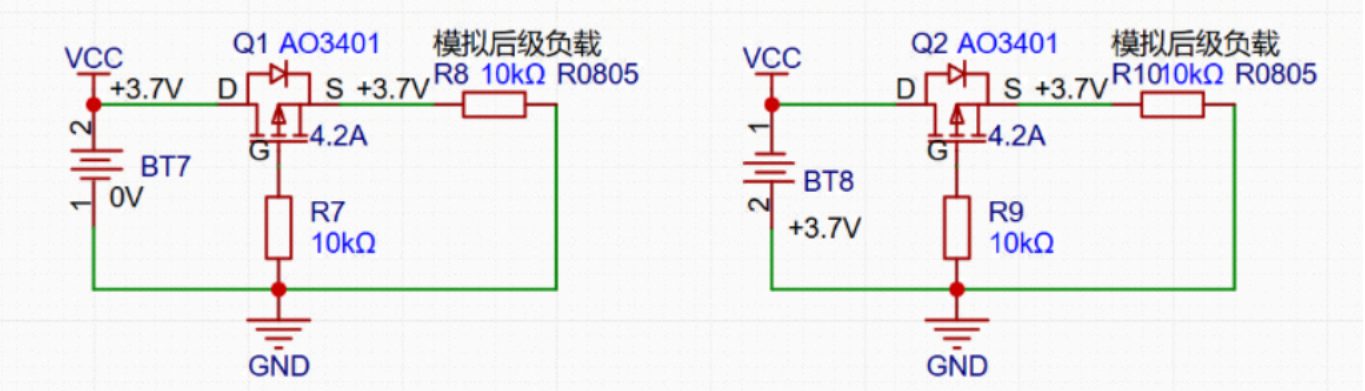
2、反接：

$$I_{FAULT} \approx \frac{V_{BAT} - V_F}{R_{BAT} + R_{PTC} + R_D + R_{wire}}$$

假设： $V_{BAT} = 3.7\text{V}, \quad V_F = 0.4\text{V}, \quad R_{BAT} + R_{PTC} + R_D + R_{wire} = 1\,\Omega$

$I_{FAULT} \approx 3.3A \rightarrow$ 瞬间电流就可能非常大 $\rightarrow$ PTC开始发热

Pmos 防反接电路分析（这里关乎mos管选型）



MOSFET ELECTRICAL CHARACTERISTICS T_a=25°C unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Off characteristics						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS} = 0V, I_D = -250μA	-30			V
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	V_{DS} = -24V, V_{GS} = 0V			-1	μA
Gate-source leakage current	I_{GSS}	V_{GS} = ±12V, V_{DS} = 0V			±100	nA
On characteristics						
Drain-source on-resistance (note 1)	$R_{DS(on)}$	V_{GS} = -10V, I_D = -4.2A		50	65	mΩ
		V_{GS} = -4.5V, I_D = -4A		60	75	mΩ
		V_{GS} = -2.5V, I_D = -1A		75	90	mΩ
Forward transconductance (note 1)	g_{FS}	V_{DS} = -5V, I_D = -5A	7			S
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250μA	-0.7	-0.9	-1.3	V

- AO3401的漏极D接输入端，源极S接负载端，栅极G通过10kΩ电阻接GND
- 正常供电时导通电阻较小，压降和功耗较低

正接： 上电时电流路径： （判断Pmos是否导通）

$$\boxed{BT7(+) \rightarrow Q1\text{体二极管} \rightarrow R8 \rightarrow GND \rightarrow BT7(-)}$$

计算上电时电流：

$$\text{假设} V_D \approx 0.6v, \text{已知栅极接地，} V_G = 0v$$

$$V_S \approx 3.7v - 0.6v = 3.1v$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} \approx -3.1v$$

$AO3401$是P沟道$MOSFET$，负的V_{GS}会使$MOSFET$开启

稳定时时电流路径：（Pmos导通）

$$\boxed{BT7(+) \rightarrow Q1(D \rightarrow S) \rightarrow R8 \rightarrow GND \rightarrow BT7(-)}$$

此时Q1的体二极管基本不再承担负载电流 由于正常供电时导通电阻较小，压降可以忽略

反接无电流路径：

$$\boxed{BT8(+) \rightarrow GND \rightarrow R10 \times \ Q2(S \rightarrow D) \rightarrow BT8(-)}$$

电源反接时几乎没有电流流过二极管 $\rightarrow V_S = 0v$,栅极有绝缘层无电流 $\rightarrow V_G = 0v \rightarrow V_{GS} = 0v \rightarrow Pmos$不导通

Nmos 防反接电路分析

以 AO3400A（N 沟道 MOSFET）为例，电源电压为 3.7V，负载电阻为 10kΩ。

- NMOS 的源极 S 接负载负极，漏极 D 接电池负极，栅极 G 通过 10kΩ 电阻接电池正极。
- NMOS 采用低端防反接方式，与 PMOS 高端防反接方式不同。
- 正常供电时导通电阻较小，压降和功耗较低。
- 电源反接时，NMOS 截止，体二极管反向偏置，阻断负载电流。
- 注意：负载地与电池负极之间必须经过 NMOS，不能直接短接。

上电时电流路径（判断 NMOS 是否导通）

$$\boxed{BT7(+) \rightarrow R8 \rightarrow Q1\text{体二极管}(S \rightarrow D) \rightarrow BT7(-)}$$

上电瞬间，NMOS 尚未形成导电沟道，电流可以先通过体二极管

计算上电时电流：

假设体二极管正向压降为：

$$V_F \approx 0.6V$$

以电池负极为 0V 参考点：

$$V_D = 0V$$

$$V_S \approx 0.6V$$

已知栅极通过 10kΩ 电阻连接电池正极，MOSFET 栅极稳态电流近似为零：

$$V_G \approx 3.7V$$

计算栅源电压：

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} \approx 3.7 - 0.6 = 3.1V$$

$$\boxed{V_{GS} \approx 3.1V}$$

AO3400A 是 N 沟道 MOSFET，正的 V_{GS} 达到足够幅值时会使 MOSFET 开启。

$$\boxed{V_{GS} > V_{GS(th)} \Rightarrow NMOS开始导通}$$

稳定时电流路径（NMOS 导通）：

$$\boxed{BT7(+) \rightarrow R8 \rightarrow Q1(S \rightarrow D) \rightarrow BT7(-)}$$

此时 Q1 的体二极管基本不再承担负载电流

由于 NMOS 导通电阻较小，源极与漏极之间的电压差很小：

$$V_S \approx V_D \approx 0V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$\boxed{V_{GS} \approx 3.7V}$$

假设负载电阻为：

$$R8 = 10k\Omega$$

忽略 MOSFET 导通压降，负载电流为：

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{3.7}{10000} = 0.00037A$$

$$\boxed{I \approx 0.37mA}$$

MOSFET 导通压降的大小为：

$$|V_{DS}| = I \times R_{DS(on)}$$

MOSFET 导通损耗为：

$$P = I^2 R_{DS(on)}$$

由于正常供电时导通电阻较小，因此压降和功耗都较低。

反接：

反接时电流路径：

$$\boxed{BT8(+) \rightarrow Q2(D \rightarrow S) \ \times \ R10 \rightarrow BT8(-)}$$

电源反接后，NMOS 的体二极管处于反向偏置状态，无法形成正常负载电流回路

× 表示电流路径被阻断

判断 NMOS 是否导通：

以反接后的电池正极为 0V 参考点：

$$V_D = 0V$$

反接时体二极管截止，负载电流近似为零

由于负载电阻 R10 两端没有明显压降，因此源极电位近似等于反接后的电池负极电位：

$$V_S \approx -3.7V$$

栅极通过 10kΩ 电阻连接原电池正极节点，该节点在反接后对应电池负极

由于 MOSFET 栅极绝缘，稳态栅极电流近似为零：

$$V_G \approx -3.7V$$

计算栅源电压：

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} \approx -3.7 - (-3.7)$$

$$\boxed{V_{GS} \approx 0V}$$

NMOS 需要足够的正向栅源电压才能导通

此时，MOSFET 处于截止状态；同时，NMOS 的体二极管反向偏置，因此无法形成完整的负载电流回路

$$\boxed{I_{\text{load}} \approx 0}$$

反接时： 电源极性反转 → 体二极管反向偏置 → 负载电流近似为零 → 源极电位接近栅极电位 → $V_{GS} \approx 0V$ → NMOS 截止